MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques d'appoint	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 29 questions auto-corrigées	Révision des concepts de base · Limites, continuité et applications

Consignes : Travaux dirigés — 29 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (5,52 pts)

8 affirmations — 5,52 pts au total

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. $\sqrt{2}$ appartient à $\mathbb{Q}$, l'ensemble des nombres rationnels.
2. Augmenter de 20 % puis diminuer de 20 % ramène exactement au prix initial.
3. Une fonction peut associer deux images différentes à la même valeur de x.
4. $\lim(x\to 0)\ x\cdot\sin(1/x) = 0$, car $\sin(1/x)$ reste bornée tandis que x tend vers 0.
5. 0/0 permet de conclure directement que la limite n'existe pas.
6. Si f(a) n'est pas définie, alors f n'a pas de limite en a.
7. $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$.
8. Les fonctions exponentielle $x \mapsto e^x$ et logarithme népérien $x \mapsto \ln x$ sont réciproques.

✓ CORRIGÉ

1. **Faux.** $\sqrt{2}$ est irrationnel : il appartient à $\mathbb{R}$ mais pas à $\mathbb{Q}$ ($\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$).
2. **Faux.** $\times 1{,}2 \times 0{,}8 = \times 0{,}96$: une baisse nette de 4 % — les pourcentages ne se compensent pas.
3. **Faux.** Une fonction associe à chaque élément du domaine au plus une image.
4. **Vrai.** Produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0 : la limite vaut 0 (corollaire des gendarmes).
5. **Faux.** 0/0 est une forme indéterminée : il faut lever l'indétermination (factorisation, conjugué, changement de variable).
6. **Faux.** La limite en a ne dépend pas de f(a) : $(x^2 - 1)/(x - 1)$ tend vers 2 en 1 sans y être définie.
7. **Faux.** Le logarithme transforme le produit en somme : $\ln(a\cdot b) = \ln a + \ln b$ — pas la somme a + b.
8. **Vrai.** e^(ln x) = x pour x > 0 et $\ln(e^x) = x$ pour tout x réel.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (8,28 pts)

12 questions — 8,28 pts au total

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Le domaine de définition de $f(x) = 1/\sqrt{(x - 1)}$ est :
   a) $\mathbb{R}$ · **b)** $[1 ; +\infty[$ · **c)** $]1 ; +\infty[$ · **d)** $\mathbb{R}^*$
2. Augmenter un prix de 20 % puis le diminuer de 20 % donne :
   a) Le prix initial · **b)** Une hausse de 4 % · **c)** Une baisse de 4 % · **d)** Une hausse de 0,4 %
3. La factorisation de $x^2 - 5x + 6$ est :
   a) $(x + 2)(x + 3)$ · **b)** $(x - 2)(x - 3)$ · **c)** $(x - 1)(x - 6)$ · **d)** $x(x - 5) + 6$
4. Une fonction f associe à chaque élément de son ensemble de départ :
   a) Au moins une image · **b)** Exactement deux images · **c)** Au plus une image · **d)** Une infinité d'images
5. $\lim(x\to 1)\ (x^2 - 1)/(x - 1)$ vaut :
   a) 0 · **b)** 1 · **c)** 2 · **d)** $+\infty$

6. f est continue en a si et seulement si :
   a) f(a) existe · **b)** lim(x→a) f(x) = f(a) · **c)** f est dérivable en a · **d)** lim(x→a) f(x) = +∞
7. Si limx→a⁻ f(x) = 3 et limx→a⁺ f(x) = 5, alors :
   a) lim(x→a) f(x) = 4 · **b)** f est continue en a · **c)** lim(x→a) f(x) n'existe pas · **d)** f(a) = 5
8. Un capital placé à intérêts composés en continu au taux r vaut au bout de t périodes :
   a) $C_0(1 + r\cdot t)$ · **b)** $C_0\cdot e^{(rt)}$ · **c)** $C_0\cdot rt$ · **d)** $C_0 + r\cdot t$
9. Soit P(x) = x² − 5x + 6. Sa factorisation est :
   a) (x + 2)(x + 3) · **b)** (x − 2)(x − 3) · **c)** (x − 1)(x − 6) · **d)** Non factorisable
10. La fonction valeur absolue f(x) = |x| est :
    a) Impaire · **b)** Paire · **c)** Ni paire ni impaire · **d)** Croissante sur ℝ
11. Une asymptote verticale x = a apparaît quand :
    a) lim(x→a) f(x) est finie · **b)** lim(x→a) f(x) = ±∞ · **c)** lim(x→∞) f(x) = a · **d)** f(a) = 0
12. Une suite définie par $u_{n+1} = u_n + r$ est :
    a) Géométrique · **b)** Arithmétique · **c)** Arithmético-géométrique · **d)** Constante

✓ CORRIGÉ

1. **Réponse c.** Il faut x − 1 > 0 (strict : racine au dénominateur), donc x > 1, soit]1 ; +∞[.
2. **Réponse c.** ×1,2 puis ×0,8 = ×0,96 → une baisse de 4 % par rapport au prix initial.
3. **Réponse b.** Δ = 25 − 24 = 1, racines 2 et 3, donc x² − 5x + 6 = (x − 2)(x − 3).
4. **Réponse c.** Définition : chaque élément du domaine a au plus une image. Si deux images existaient pour le même x, ce ne serait pas une fonction.
5. **Réponse c.** Forme 0/0 : on factorise (x² − 1) = (x − 1)(x + 1), on simplifie → lim (x + 1) = 2.
6. **Réponse b.** Continuité en a : la limite quand x → a existe ET vaut exactement f(a) — les deux limites latérales coïncident.
7. **Réponse c.** La limite en a existe ⇔ les deux limites latérales sont égales. Ici 3 ≠ 5 → pas de limite (et f est discontinue en a).
8. **Réponse b.** Composition continue : $C(t) = C_0\cdot e^{(rt)}$ — limite de $C_0(1 + r/n)nt$ quand n → ∞. Temps de doublement : t* = ln 2/r.
9. **Réponse b.** Δ = 25 − 24 = 1, racines 2 et 3 → (x − 2)(x − 3).
10. **Réponse b.** |−x| = |x| : fonction paire (symétrie par rapport à l'axe des y), décroissante sur]−∞ ; 0] puis croissante.
11. **Réponse b.** Asymptote verticale : la fonction tend vers ±∞ en a (souvent un zéro du dénominateur) ; l'asymptote horizontale y = L correspond à une limite finie en ±∞.
12. **Réponse b.** On ajoute la raison r : suite arithmétique ($u_n = u_0 + n\cdot r$). La géométrique multiplie par q ; l'arithmético-géométrique fait les deux.

Exercice 3 — Applications numériques (6,2 pts)

9 calculs — 6,2 pts au total

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Soit f(x) = 1/√(x − 1). Quelle valeur de x est exclue du domaine de définition (et l'intervalle de définition est]valeur ; +∞[) ?
2. Soit P(x) = x² − 5x + 6. Calcule le discriminant Δ.
3. Un prix de 200 F augmente de 10 % puis diminue de 10 %. Calcule le prix final (en F).
4. Soit la fonction irrationnelle f(x) = √(x − 4). Quelle est la plus petite valeur entière du domaine de définition ?
5. Calcule lim(x→1) (x² − 1)/(x − 1) en levant la forme indéterminée.
6. Calcule lim(x→1) (1 − √x)/(x − 1) en multipliant par l'expression conjuguée.
7. Une entreprise modélise sa croissance par la suite géométrique $u_0 = 3$, raison q = 2. Calcule la somme des 5 premiers termes $S = u_0 + u_1 + \ldots + u4$.
8. Un capital de 50000 F est placé en intérêts composés en continu au taux r = 10 %. Calcule sa valeur après 3 ans (en F, arrondi à 0,01).
9. En composition continue, le temps de doublement d'un capital est t* = ln 2 / r. Calcule t* pour r = 10 % (en années, arrondi à 0,01).

✓ CORRIGÉ

1. Il faut $x - 1 > 0$ strictement (racine au dénominateur) → $x > 1$: la valeur exclue est 1.
2. $\Delta = b^2 - 4ac = 5^2 - 4\times6 = 1 > 0$ → deux racines réelles.
3. Prix final = $200 \times (1 + 10/100) \times 0{,}90 = 198$ F — une baisse nette de 1 % (et non un retour au prix initial).
4. $x - 4 \geq 0$ → $x \geq 4$: la plus petite valeur entière du domaine est 4.
5. $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ → on simplifie : $\lim (x + 1) = 2$.
6. $(1 - \sqrt{x})/(x - 1) = (1 - \sqrt{x})(1 + \sqrt{x})/[(x - 1)(1 + \sqrt{x})] = (1 - x)/[(x - 1)(1 + \sqrt{x})] = -1/(1 + \sqrt{x}) \to -1/2$.
7. $S = u_0 \cdot (1 - q^n)/(1 - q) = 3 \cdot (1 - 2\text{^}5)/(1 - 2) = 93$.
8. $C(t) = C_0 \cdot e\text{^}(rt) = 50000 \cdot e\text{^}(0{,}1\times3) = 67492{,}9404$ F.
9. $t^* = \ln 2 / 0{,}1 = 0{,}693 / 0{,}1 = 6{,}9315$ ans.